Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі

Математика
5-сынып

1-15 сұрақтар/ Вопросы 1-15 [1 ұпай/ балл]

1. Үш натурал санның қосындысы **54**-ке тең. Екінші сан біріншіден екі есе үлкен, ал үшінші сан екіншіден үш есе үлкен. Үш санның ең үлкенін табыңыз.

Сумма трёх натуральных чисел равна **54**. Второе число вдвое больше первого, третье — втрое больше второго. Найдите наибольшее из трёх чисел.

A) 9

B) 18

C) 27

D) 36

E) 54

2. 3×3 торкөзде 1, 2, 3 сандары әр жолда және әр бағанда бір-бір рет кездеседі. $N + M$ нешеге тең?

В квадрате 3×3 в каждой строке и каждом столбце числа 1, 2 и 3 встречаются по одному разу. Найдите $N + M$.

1		N
	3	
M		2

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

3. Сізде 12 метр лента бар. Бір әшекей жасауға $\frac{2}{5}$ метр лента кететін болса, онда неше әшекей жасауға болады?

У вас есть 12 метров ленты. На одно украшение нужно 2/5 метра. Сколько украшений можно сделать?

A) 6

B) 7

C) 10

D) 24

E) 30

4. Абзал ауланы 60 минутта, ал Асхат 30 минутта жинайды. Екеуі бірігіп жұмыс істесе, ауланы неше минутта жинайды?

Абзал убирает двор за 60 минут, Асхат – за 30 минут. За сколько минут они уберут двор вместе?

A) 10

B) 20

C) 24

D) 30

E) 45

5. Сөреде бес кітап тұр: қызыл (Қ), көк (К), жасыл (Ж), сары (С) және ақ (А). Және бізде келесі шарттар орындалады: Қ К-ның сол жағында тұр; Ж Қ мен К-ның арасында тұр; А С-ның оң жағында, бірақ Қ-ның сол жағында тұр. Кітаптардың солдан оңға қарай орналасу реті қандай?

Пять книг стоят на полке: красная (К), синяя (С), зелёная (З), жёлтая (Ж) и белая (Б). Выполняются условия: К стоит левее С; З стоит между К и С; Б стоит правее Ж, но левее К. Каков порядок книг слева направо?

A) С, А, Қ, Ж, К / Ж, Б, К, З, С

B) А, С, Қ, Ж, К / Б, Ж, К, З, С

C) С, Қ, А, Ж, К / Ж, К, Б, З, С

D) А, Ж, Қ, С, К / Б, З, К, Ж, С

E) С, А, Ж, Қ, К / Ж, Б, З, К, С

6. 7 санына бөлгенде қалдық 3 болатын барлық екі таңбалы натурал сандардың саны нешеу?

Сколько двузначных натуральных чисел при делении на 7 дают остаток 3?

A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

7. Тіктөртбұрышты тең екі шаршыға бөлді. Әр шаршының периметрі 28-ге тең. Бастапқы тіктөртбұрыштың периметрі қанша?

Прямоугольник разрезали на два равных квадрата. Периметр каждого квадрата равен 28. Каков периметр исходного прямоугольника?

A) 42

B) 48

C) 56

D) 60

E) 64

8. Жұлдызқұрт биіктігі 12 м болатын бағанға көтеріледі. Күндіз ол 3 м жоғары көтеріледі, ал түнде 1 м төмен сырғанайды. Жұлдызқұрт шыңға бірінші рет нешінші күні жетеді?

Гусеница поднимается по шесту высотой 12 м. Каждый день она поднимается на 3 м, а каждую ночь сползает на 1 м. На какой день гусеница впервые достигнет вершины?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

9. Айару пойызбен саяхаттады. Ол $\frac{3}{4}$ сағат ұйықтады, ал қалған уақытта ояу болды. Ояу болған кезі бүкіл жолдың $\frac{3}{4}$ бөлігін құрады. Саяхат барлығы неше сағатқа созылды?

Айару ехала на поезде. Она спала 3/4 часа, а бодрствовала 3/4 всего пути. Сколько времени длилась поездка?

A) 1 сағат / час

B) 2 сағат / час

C) 2,5 сағат / час

D) 3 сағат / час

E) 4 сағат / час

10. Айсұлу екі сан ойлады. Сіз сан айтасыз, ол оны бірінші ойлаған санға көбейтіп, екінші ойлаған санды қосады. Егер сіз 15 десеңіз, ол 50 дейді; егер 2 десеңіз, 11 дейді. Сіз 6 десеңіз, ол не дейді?

Айсулу загадала два числа. Если вы называете число, она умножает его на первое загаданное число и прибавляет второе. Когда вы сказали 15, она ответила 50; когда сказали 2, ответила 11. Что она ответит, если вы скажете 6?

A) 23

B) 27

C) 35

D) 41

E) 61

11. Амина, Айдар, Абзал және Асхат терезені сындырды. Амина: «Мұны Айдар сындырды». Айдар: «Мұны Абзал сындырды». Абзал: «Мен сындырған жоқпын». Асхат: «Мен де сындырған жоқпын». Тек біреуі ғана шындықты айтса, онда терезені кім сындырды?

Амина, Айдар, Абзал и Асхат разбили окно. Амина сказала: «Это Айдар». Айдар сказал: «Это Абзал». Абзал сказал: «Это не я». Асхат сказал: «И не я». Если ровно один говорит правду, то кто разбил окно?

A) Амина

B) Айдар

C) Абзал

D) Асхат

E) Белгісіз / Неизвестно

12. Тіктөртбұрышты екі түзу арқылы 4 кішкентай тіктөртбұрышқа бөлді. Олардың үшеуінің аудандары: 6, 10 және 15. Төртінші тіктөртбұрыштың ауданын тап.

Прямоугольник разбит на 4 меньших прямоугольника двумя прямыми разрезами. Площади трёх из них равны 6, 10 и 15. Найдите площадь четвёртого.

6	10
15	?

A) 20

B) 22

C) 24

D) 25

E) 30

13. Жарысқа n команда қатысады. Әр команда әрбір басқа командамен дәл бір рет ойнайды. Барлығы 45 ойын өткізілді. n-ді табыңыз.

В соревновании n команд, каждая играет с каждой ровно по одному разу. Всего сыграно 45 игр. Найдите n.

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

14. Бақдаулет қатар тізілген бес тіктөртбұрышты кез келген көршілес екі тіктөртбұрыштың түсі әртүрлі болатындай қызыл, көк немесе сары түске бояйды. Бояудың неше тәсілі бар?

Бакдаулет красит пять прямоугольников, выложенных в ряд, в красный, синий или жёлтый цвет так, чтобы любые два соседних прямоугольника были разного цвета. Сколько способов покраски?

A) 3

B) 4

C) 12

D) 24

E) 48

15. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 11-ге тең. Цифрларының орнын ауыстырса, жаңа сан бастапқы саннан 27-ге артық болады. Бастапқы санды табыңыз.

Сумма цифр двузначного числа равна 11. Если переставить цифры местами, новое число будет на 27 *больше* исходного. Найдите исходное число.

A) 29

B) 38

C) 47

D) 56

E) 65

16-25 сұрақтар/ Вопросы 16-25 [2 ұпай/ балла]

16. Бес дос жұптасып (әркім әркіммен бір реттен) өлшенді. 10 өлшеудің нәтижелері (кг-мен): 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121. Бес дос арасындағы ең ауырының массасын табыңыз.

Пять друзей взвесились попарно (каждый с каждым). Результаты 10 взвешиваний (кг): 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121. Найдите массу самого тяжёлого из пяти друзей.

A) 59

B) 60

C) 61

D) 62

E) 63

17. $\oplus$ операциясы былай анықталған: $a \oplus b = 2a + b - 3$. Егер $(x \oplus 3) \oplus 2 = 27$ болса, онда x -ті табыңыз.

Операция $\oplus$ задана: $a \oplus b = 2a + b - 3$. Найдите x, если $(x \oplus 3) \oplus 2 = 27$.

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

18. *Палиндром* дегеніміз — солдан оңға және оңнан солға қарай бірдей оқылатын сан (мысалы, 121, 3443). Неше төрт таңбалы палиндром бар?

Палиндром — число, которое одинаково читается слева направо и справа налево (например, 121, 3443). Сколько существует четырёхзначных палиндромов?

A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

E) 120

19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . 198 199 200 сандарын бірінен кейін бірін тіркеп жазамыз. Сонда ұзын цифрлар тізбегі шығады. Осы тізбекті үш-үш цифрдан блоктарға бөлеміз. 35-ші блок қандай үш цифрдан тұрады?

Записываем подряд числа от 1 до 200: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . 198 199 200. Получается длинная строка цифр. Разбиваем эту строку на блоки по три цифры. Каков 35-й блок?

A) 456

B) 567

C) 657

D) 756

E) 867

20. 8-ге бөлінетін, құрамында 0 цифры жоқ және барлық цифрлары әртүрлі болатын ең үлкен төрт таңбалы санды табыңыз.

Найдите наибольшее четырёхзначное число, которое делится на 8, не содержит цифру 0 и все цифры которого различны.

A) 9864

B) 9872

C) 9768

D) 9816

E) 9648

21. Қоянның жылдамдығы 30 км/сағ, тасбақаның жылдамдығы 3 км/сағ. Бастапқыда олардың арасы 10 км. Тасбақа қоянға қарай, ал қоян тасбақаға қарама-қарсы бағытта жүгіреді, сосын қоян бұрылып, тасбақаға қарай жүгіріп бастайды және тасбақаны дәл қашықтықтың ортасында (бастапқы қоянның орнынан 5 км жерде) кездеседі. Қоян неше минут дұрыс емес (кері) бағытта жүгірді?

Скорость зайца 30 км/ч, скорость черепахи 3 км/ч. Первоначально расстояние между ними 10 км. Черепаха движется по направлению к зайцу, а заяц бежит в противоположную от черепахи сторону. Затем заяц разворачивается и начинает бежать к черепахе, и встречает её ровно на середине расстояния (в 5 км от начального положения зайца). Сколько минут заяц бежал в неправильном (противоположном) направлении?

A) 45

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

22. Екі жай санның көбейтіндісі 2021-ге тең. Олардың қосындысын табыңыз.

Произведение двух простых чисел равно 2021. Найдите их сумму.

A) 62

B) 88

C) 90

D) 104

E) 116

23. Дүкенде: 2 қалпақтың бағасы 5 юбканың бағасындай; 3 юбканың бағасы 8 футболканың бағасындай; 2 футболканың бағасы 3 кепканың бағасындай. Қай жиынтық ең қымбат?

В магазине: 2 шляпы стоят столько же, сколько 5 юбок; 3 юбки – сколько 8 футболок; 2 футболки – сколько 3 кепки. Какой из наборов самый дорогой?

A) 1 қалпақ және 5 юбка / 1 шляпа и 5 юбок

B) 1 қалпақ, 3 юбка, 1 кепка / 1 шляпа, 3 юбки, 1 кепка

C) 8 юбка және 6 футболка / 8 юбок и 6 футболок

D) 37 кепка / 37 кепок

E) 3 юбка және 3 кепка / 3 юбки и 3 кепки

24. Жайылымда сиырлар мен тауықтар жайылып жүр. Барлық жануарлардың 50 басы және 140 аяғы бар. Жайылымда неше сиыр бар?

На лугу пасутся коровы и куры. У всех животных вместе **50** голов и **140** ног. Сколько коров на лугу?

A) 18

B) 20

C) 22

D) 25

E) 30

25. Ұзындығы 120 м кесіндіге басынан бастап 0 м, 24 м, 54 м және 120 м қашықтықтарда қазықтар қағылған. Кесінді толығымен тең бөліктерге бөлінуі үшін ең кемінде неше қазық қағу керек?

На отрезке длиной 120 м вбиты колышки на расстояниях 0 м, 24 м, 54 м и 120 м от начала. Какое наименьшее количество колышков нужно добавить, чтобы весь отрезок разбился на равные части?

A) 12

B) 15

C) 17

D) 20

E) 37

26-30 сұрақтар/ Вопросы 26-30 [3 ұпай/ балла]

26. Үш ағайынды ақшаны бөлісіп жатыр. Біріншісі барлық ақшаның $\frac{1}{2}$-ін, екіншісі $\frac{1}{3}$-ін алады, үшіншіге қалған 120 теңге тиеді. Бірінші ағайынды неше теңге алды?

Три брата делят деньги. Первый получает $\frac{1}{2}$ всей суммы, второй — $\frac{1}{3}$ суммы, третий — оставшиеся 120 тенге. Сколько тенге получил первый брат?

A) 300

B) 360

C) 400

D) 420

E) 480

27. 99 адам бір қатарда тұр. Біріншісі 1 санын атайды. Әр келесі адам өзінен бұрынғы барлық сандардың қосындысына тең санды атайды. 99-шы адам қандай сан айтты?

В ряд стоят 99 человек. Первый называет число 1. Каждый следующий называет число, равное **сумме всех предыдущих** чисел. Какое число назвал 99-й человек?

A) 2^{96}

B) 2^{97}

C) 2^{98}

D) 2^{99}

E) 2^{100}

28. Кез келген үшеуі бір түзудің бойында жатпайтындай жазықтықта бірнеше нүктелер берілген. Әр екі нүктені кесіндімен қосады. Барлығы 105 кесінді шықты. Жазықтықта неше нүкте бар?

На плоскости расставлены несколько точек так, что никакие три не лежат на одной прямой. Каждую пару точек соединяют отрезком. Всего получилось **105** отрезков. Сколько точек на плоскости?

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

29. Екі санның қосындысы 11,63-ке тең. Азамат осы сандардың біреуіндегі ондық үтірді бір таңбаға солға жылжытты (яғни санды 10-ға бөлді), сонда қосынды 5,87 болды. Бастапқы екі санның айырмасын 100-ге көбейткенде қанша шығады?

Сумма двух чисел равна 11,63. Азамат перенёс запятую в одном из этих чисел на один знак влево (то есть разделил число на 10), после чего сумма стала равной 5,87. Чему равно произведение разности исходных двух чисел на 100?

A) 100

B) 186

C) 235

D) 154

E) 117

30. Тақтада 2 саны жазылған. Бір қадамда не 7-ні азайтуға, не 2-ге көбейтуге болады. Неше қадамнан кейін 2025 санын алуға болады?

На доске написано число 2. За один ход можно либо вычесть 7, либо умножить на 2. Через сколько шагов можно получить число 2025?

A) мүмкін емес / нельзя

B) 7

C) 10

D) 15

E) 18